

岭南师范学院《数据库原理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 数据库系统的核心是（ ）
A. 数据库
B. 数据库管理系统
C. 数据模型
D. 软件工具
- 关系模型中，一个候选码（ ）
A. 可由多个任意属性组成
B. 至多由一个属性组成
C. 可由一个或多个其值能唯一标识该关系模式中任何元组的属性组成
D. 必须由多个属性组成
- 数据库三级模式体系结构的划分，有利于保持数据库的（ ）
A. 数据独立性
B. 数据安全性
C. 结构规范化
D. 操作可行性
- SQL 语言是（ ）的语言。
A. 层次数据库
B. 网络数据库
C. 关系数据库
D. 非数据库
- 在 SQL 语言中，删除一个表的命令是（ ）
A. DELETE
B. DROP
C. CLEAR

D. REMOVE

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 数据库系统一般由数据库、_____、应用系统、数据库管理员和用户构成。
- 数据模型通常由数据结构、_____和数据的完整性约束条件三部分组成。
- 关系代数的运算可分为传统的集合运算和专门的关系运算两类，其中传统的集合运算包括并、差、交和_____。
- 在关系数据库中，二维表的每一行称为一个_____，每一列称为一个属性。
- SQL 语言中，用于实现数据查询的语句是_____。
- 数据库的完整性是指数据的正确性和_____。
- 事务具有四个特性，分别是原子性、一致性、_____和持久性。
- 数据库设计的步骤包括需求分析、概念结构设计、_____、物理结构设计、数据库实施和数据库运行与维护。
- 若关系模式 R 中所有非主属性对任何候选码都不存在部分函数依赖，则称 R 属于_____范式。
- 数据库恢复的基本技术是_____。

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 数据库管理系统是数据库系统的核心，它负责对数据库进行统一的管理和控制。（ ）
- 关系模型中的关系可以是任意的二维表。（ ）
- 实体完整性规则要求关系的主码中的属性值不能为空。（ ）
- SQL 语言是一种过程化的语言。（ ）
- 在 SQL 中，UPDATE 语句可以用于修改表中的数据。（ ）
- 数据库的安全性是指保护数据库，防止不合法的使用，以免数据的泄露、更改或破坏。（ ）
- 事务的原子性是指一个事务中的所有操作要么全部执行，要么全部不执行。（ ）
- 数据库设计中，概念结构设计阶段得到的结果是 E - R 图。（ ）
- 若关系模式 R 满足第二范式，且每一个非主属性都不传递依赖于任何候选码，则 R 属于第三范式。（ ）
- 数据库备份是数据库恢复的基础，它能保证在数据库发生故障时可以将数据库恢复到某一时刻的状态。（ ）

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下属于数据库管理系统功能的有（ ）
A. 数据定义

- B. 数据操纵
 - C. 数据库的运行管理
 - D. 数据库的建立和维护
2. 关系代数的专门关系运算包括 ()
- A. 选择
 - B. 投影
 - C. 连接
 - D. 除
3. SQL 语言的特点包括 ()
- A. 综合统一
 - B. 高度非过程化
 - C. 面向集合的操作方式
 - D. 以同一种语法结构提供两种使用方式
4. 数据库的完整性约束条件包括 ()
- A. 实体完整性
 - B. 参照完整性
 - C. 用户定义的完整性
 - D. 数据安全性约束
5. 数据库恢复的策略包括 ()
- A. 定期备份数据库
 - B. 建立日志文件
 - C. 数据转储
 - D. 并发控制

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 设有关系 R 和 S 如下：

• 关系 R:

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

• 关系 S:

B	D
2	10
5	11
8	12

请用关系代数表达式求出 R 和 S 的自然连接结果，并列出结果关系的属性和元组。

2. 已知学生表（学号，姓名，性别，年龄，专业）和选课表（学号，课程号，成绩）， 请用 SQL 语句完成以下操作：

- 查询选修了课程号为“C001”课程的学生的学号、姓名和成绩。

六、设计题（共 25 分）

某学校要开发一个学生选课管理系统，该系统需要管理学生信息、课程信息、教师信息以及学生选课信息。学生信息包括学号、姓名、性别、年龄、专业；课程信息包括课程号、课程名、学分；教师信息包括教师号、教师姓名、职称；学生选课信息包括学号、课程号、成绩。

1. 请设计该系统的 E - R 图，要求标注实体、属性和联系，并说明联系的类型。

2. 将 E - R 图转换为关系模型，列出各个关系模式，并指出每个关系模式的主码和外码（如果有）。